



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน G5★ : การกิจศูนย์รับมือ

แผ่นดินไหวและสึนามิ

แผ่นดินไหว สึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัย แผนรับมือ · ว 3.2 ม.4-6/5, 6 ·

ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก
สัปดาห์ที่ 14 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)

watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแผ่นดินไหว : ขนาดกับความรุนแรง (พื้นที่แข็ง)

ขนาด · เมือง (ระยะ)	ความรุนแรง (I-XII)	ผลที่เกิดขึ้น
ขนาด 5 · เมือง ก 10 กม.		
ขนาด 7 · เมือง ก 10 กม.		
ขนาด 7 · เมือง ข 100 กม.		
ขนาด 7 · เมือง ค 1,000 กม.		

- ขนาด (แมกนิจูด) บอก ที่ปล่อยออกมา แผ่นดินไหว 1 ครั้งมีขนาด (ค่าเดียว) (หลายค่า) · ความรุนแรงยิ่งไกลจุดเหนือศูนย์เกิดยิ่ง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) · ขนาดเพิ่มขึ้น 1 พลังงานเพิ่มราว เท่า
- แผ่นดินไหวเกิดจากหินที่ถูกแรงกระทำสะสมจนแตกและเลื่อนตัวตาม ปล่อยพลังงานออกมาเป็น · ถ้าเมืองตั้งอยู่บนดินเหนียวอ่อนแบบกรุงเทพฯ ความรุนแรง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง)

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่แผ่นดินไหวโลก : ตามหา 6 เหตุการณ์และสึนามิ

เหตุการณ์ (ปี ขนาด)	เกิดที่รอยต่อแบบ	สึนามิ (เกิด/ไม่เกิด)
1 สุมาตรา-อันดามัน 2547 (9.1)		
2 โทโฮกุ ญี่ปุ่น 2554 (9.0)		
3 มัณฑะเลย์-สะกาย เมียนมา 2568 (7.7)		
4 การูมานู เนปาล 2558 (7.8)		
5 วัลดีเวีย ชิลี 2503 (9.5)		
6 คาห์รามาณมาราช ตุรกี 2566 (7.8)		

- สึนามิขนาดใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหว (ใต้ทะเล) (บนบก) ที่รอยต่อแบบ ทำให้พื้นทะเลยกตัวทันที · ไทยเสี่ยงสึนามิทางฝั่ง · ภัยที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว คือ

.....

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เตือนภัยสึนามิ "หาดดาวทะเล"

พื้นที่ความลึก (ม.)	ความเร็วคลื่น (กม./ชม.)	ความสูงคลื่น (ม.)
4,000		
1,000		
100		
10		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

4. ในทะเลลึกสึนามิเดินทาง ☐ เร็ว ☐ ช้า แต่คลื่นต่ำ เมื่อเข้าใกล้ฝั่งจะช้าลงและ · เห็นน้ำทะเลลดลงผิดปกติ ต้อง · คลื่นลูกแรกถอยกลับแล้วต้อง

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ (สื่บค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ

ผู้ออกแบบ : นักบินเข้าของใบงาน

ก. สื่บค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 แห่ง (จากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B บ้านหรือโรงเรียนของเรา หรือหาเอง)

พื้นที่ / จังหวัด / ประเทศ :

ภัยที่เสี่ยง ☐ แผ่นดินไหว ☐ สึนามิ ☐ ทั้งสองอย่าง

เหตุการณ์ในอดีต (ปี ขนาด เกิดอะไร) :

ทำไมเสี่ยง ใครเสี่ยง :

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) :

ข. ออกแบบ แผนเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ภาพร่างแผนผังอพยพ : จุดเสี่ยง ทางหนี (ลูก
ศร) จุดรวมพลหรือที่สูง จุดรับข่าวเตือนภัย

รับข่าวเตือนภัยจาก :

ก่อนเกิดภัย :

ระหว่างเกิดภัย :

หลังเกิดภัย :

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ :

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลงมาให้คะแนน 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ☐ ☐ ☐ ผู้ฟังคนที่ 2 ☐ ☐ ☐

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง :

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน